

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра фізики і хімії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного

факультету

Наталія

Пономарьова

«10» червня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

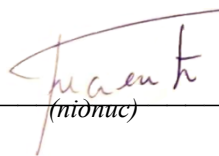
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми *«Хімічний синтез»* затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробники програми: доц. каф. фізики і хімії Сидоренко О.В.

ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії

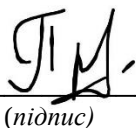


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від 10 червня 2025 року.

Голова



(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська		Українська	Українська
Кількість кредитів: 5	Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка	Вид дисципліни інваріантна	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		8	8
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботиздобувача 8	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		40 год.	12 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
Іспит		Іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Вища математика (3 кредити), Загальна хімія (5 кредитів), Фізика (3 кредити), Неорганічна хімія (6 кредитів) Фізколоїдна хімія (7 кредитів)		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 60:90
для денної форми навчання 20:130

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс «Хімічний синтез» *призначений* для оволодіння методиками синтезу неорганічних та органічних, очистки, дослідження фізико-хімічних властивостей речовин; встановлення чистоти продукту; хімічним обладнанням та контрольно-вимірювальними приладами.

Метою курсу «Хімічний синтез» є засвоєння методик синтезу та очистки неорганічних і органічних речовин. Закріплення та розширення раніше отриманих теоретичних знань з курсів неорганічної, фізичної, органічної хімії; формування навичок та умінь самостійної роботи в хімічній лабораторії.

Завданнями курсу «Хімічний синтез» є

- поглиблення знань про основні поняття та закони хімії;
- поглиблення знань про закономірності перебігу хімічних реакцій;
- поглиблення знань про енергетичні ефекти при проходженні реакцій;
- засвоєння основних методів синтезу органічних та неорганічних речовин;
- засвоєння основних методів очистки органічних та неорганічних речовин;
- удосконалення практичних навичок очистки органічних та неорганічних речовин;
- удосконалення практичних навичок використання хімічного обладнання призначеного для синтезу та аналізу хімічних речовин;
- удосконалення навичок дослідження будови речовини;
- формування базових знань про проблеми екології;
- формування базових знань з безпеки праці;
- розвиток навичок самостійного планування та виконання хімічного експерименту.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності.

- ІК1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.
- ЗК 4.** Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності.
- ЗК 7.** Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах.
- ЗК 11.** Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді;
- ЗК 12.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
- ЗК 13.** Здатність до використання знань в практичній ситуації, до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК 14.** Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.
- ФК 1.** Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
- ФК 2.** Володіння фізико-хімічними методами дослідження.
- ФК 3.** Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
- ФК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- ФК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

- ПРН 1.** Узагальнення базових знань хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони).
- ПРН 10.** Знання основ найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.
- ПРН 11.** Знання методів хімічного аналізу. Вміння спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Синтез неорганічних речовин

1.1. Лабораторні прийоми та техніка безпеки при проведенні синтезів

Правила техніки безпеки в лабораторіях неорганічного та органічного синтезу. Особливості роботи з легкозаймистими, токсичними вибухонебезпечними речовинами. Перша медична допомога у разі нещасних випадків. Правила ведення лабораторного журналу.

Складання теоретичного матеріального балансу та обчислення практичного виходу речовини. Хімічний посуд та допоміжні пристрої. Основні методи виділення та очистки синтезованих речовин. Ідентифікація синтезованих сполук. Елементний аналіз органічних сполук: виявлення Карбону; Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру, Фосфору, галогенів. Отримання речовин у кристалічному вигляді. Кристалізація. Методи перекристалізації макро- та напівмікрोकількостей речовин. Відокремлення осадів від розчинів: фільтрування, центрифугування. Висушування речовин. Характеристика осушувачів, висушування газів, зневоднення кристалогідратів. Особливості осушення газів. Очистка речовин: возгонка та перегонка, зонна плавка.

Зберігання твердих речовин, рідин, газів.

1.2. Отримання та очистка металів

Металотермічні методи одержання металів і сплавів. Умови і параметри протікання реакцій, обладнання. Склад сумішей, розрахунок складу суміші.

Відновлення оксидів і галогенідів металами та воднем.

Електрохімічні методи одержання металів, із водних розчинів та неводних електролітів. Теоретичні основи і особливості протікання катодних і анодних процесів. Електрохімічні методи очистки речовин, рафінування.

1.3. Синтез гідридів

Отримання дигідроген сульфідів реакцією обміну та гідролізу солей, сполученням сірки з воднем. Синтез гідроген хлориду та хлоридної кислоти реакцією обміну між хлоридами лужних металів та сульфатною кислотою; гідроген бромід та бромідної кислоти реакцією сполучення брому з воднем, гідроген йодид та йодидної кислоти реакцією сполучення пари йоду з воднем.

1.4. Отримання та очистка неметалів

Отримання бору, ванадію, кремнію, молібдену металотермією. Синтез селену відновленням селен (IV) оксиду гідразингідратом. Методи отримання отримання хлору, бром, йоду.

Очистка йоду сублімацією.

1.5. Синтез оксигенвмісних кислот

Синтез нітратної кислоти (реакцією взаємодії нітратів лужних металів з концентрованою сульфатною кислотою). Основні методи отримання кислот: борної, ортофосфатної, вольфрамової, силікатної (реакцією обміну між солями відповідних кислот та хлоридною кислотою у водних розчинах); метафосфатної кислоти (гідролізом фосфор (III) хлориду);

1.6. Синтез солей оксигенвмісних кислот

Синтез натрій тетраборату взаємодією борної кислоти з натрій карбонатом; калій станату, калій плюмбату взаємодією відповідних оксидів з калій гідроксидом; калій нітрату ввідновленням калій нітрату свинцем; кальцій нітрату взаємодією кальцій карбонату з нітратною кислотою; бісмут нітрату взаємодією бісмуту з нітратною кислотою; натрій фосфату взаємодією фосфатної кислоти з натрій гідроксидом; натрій гідрогенкарбонату взаємодією карбон (IV) оксиду з розчином натрій карбонату або з розчином натрій хлориду насиченого амоніаком; цинк, нікол, манган карбонатів взаємодією їх розчинних солей з натрій гідрогенкарбонатом; кальцій і кадмій карбонатів реакцією обміну між амоній карбонатом та їх розчинними солями; купрум (II), цинк, ферум (III) сульфатів окисненням металів та ферум(II) сульфату концентрованою сульфатною кислотою; бісмут (III) сульфату взаємодією бісмут (III) оксиду з сульфатною кислотою; натрій сульфату(IV) взаємодією сульфуру (IV) оксиду з натрій гідроксидом; хромокалієвих галунів (відновленням калій біхромату спиртом в сульфатному середовищі); амоній хромату (реакцією між амоній біхроматом та розчином амоніаку); амоній біхромату та вольфраму взаємодією хром (IV) та вольфрам (VI) оксидів з розчином амоніаку; калій перманганату окисненням мангану (IV) оксиду калій хлоратом в лужному середовищі.

1.7. Одержання оксидів термічним розкладанням речовин

Одержання оксидів термічним розкладання гідроксидів та солей на повітрі та в атмосфері індиферентних газів. Умови синтезу.

1.8. Застосування окисно-відновних реакцій в неорганічному синтезі

Особливості окисно-відновних процесів, їх класифікація, роль середовища. Стандартні електродні потенціали та редокс-потенціали. Вплив концентрації реагентів і температури на перебіг окисно-відновних реакцій. Визначення напрямку самочинного перебігу окисно-відновних реакцій.

1.9. Галогенування металів і неметалів хлором та воднем

Хлорування оксидів, теплові ефекти процесів, обладнання .Бромування металів і неметалів бромом, особливості процесу з врахуванням фізико-хімічних властивостей вихідних речовин і хлоридів. Бромування металів і неметалів воднем бромідом або сумішшю броду з іншими газами. Бромування металів і неметалів у водних розчинах бромом. Бромування оксидів металів бромом. Йодування металів, неметалів і оксидів. Йодування йодом та парами йоду з газом носієм (воднем, азотом, аргоном).

1.10. Синтез сульфідів, селенідів, телуридів

Одержання сульфідів, селенідів, телуридів шляхом безпосереднього сполучення простих речовин. Взаємодія гідроген сульфїду та його аналогів з водними розчинами солей. Інші методи одержання сульфідів та їх аналогів, умови проходження процесів, обладнання.

1.11. Синтез комплексних сполук та подвійних солей

Особливості одержання комплексних сполук. Основні типи і номенклатура комплексних сполук. Одержання подвійних солей, гідроксосолей, ацидосполук, аміакатів та інших сполук.

Модуль 2. Синтез органічних речовин

2.1. Основні методи розділення і очистки органічних сполук

Класифікація основних методів виділення та очистки речовин. Кристалізація. Діаграма станів подвійних систем для домішок. Поняття про коефіцієнт розподілення та залежність від нього типу перекристалізації. Явище співосадження при перекристалізації (захоплення йонів, адсорбція, утворення твердих розчинів). Техніка проведення перекристалізації: виділення та висушування кристалів. Дробна кристалізація, метод кристалізаційної колони, зонна плавка.

Хімічні методи очистки. Методиста принципи хімічного осадження. Очистка водних розчинів солей обробкою порошкоподібними металами, сульфїдами або гідроксидами.

Методи йонного обміну. Класифікація йонїтів, основні вимоги до йонообмінних смол, принципи підбору сорбентів.

Хроматографія. Суть хроматографічного методу розділення, очистки, виділення та ідентифікації хімічних сполук. Основні види хроматографії: адсорбційна, розподільна та йонообмінна. Колонкова хроматографія, хроматографія на папері, тонкошарова хроматографія, газорідинна хроматографія.

Возгонка (сублімація). Особливості застосування. Залежність швидкості сублімації від різних параметрів (тиску пари, площі поверхні, температури). Методики очистки речовин із застосуванням сублімації.

Перегонка. Способи перегонки. Проста перегонка при атмосферному тиску. Фракційна перегонка. Діаграма склад пари і рідини-температура. Закони Д.П.Коновалова. Ректифікація, ректифікаційні колонки. Азеотропні суміші. Діаграма склад-температура для азеотропних сумішей. Методи розділення азеотропних сумішей.

Перегонка з водяною парою. Закон Дальтона. Закон Рауля. Умови і випадки застосування перегонки з водяною парою.

Перегонка при зниженому тиску, випадки її застосування.

Екстракція. Закон розподілу Нернста. Екстракція рідин. Метод висолювання. Прилади для екстрагування.

2.2. Встановлення складу та фізичних властивостей органічних сполук

Хімічні методи встановлення елементарного складу (C, H, N, S, P та ін).

Використання УФ-, ІЧ- та ЯМР-спектроскопії, дифракційних та інших фізичних методів для ідентифікації синтезованих сполук.

Методика експериментального визначення найважливіших констант: температури плавлення, температури кипіння, густини рідкої речовини, показника заломлення.

2.3. Застосування реакцій галогенування в органічному синтезі

Галогенування алканів. Механізм галогенування, основні побічні продукти. Фактори, що впливають на напрямок реакції радикального заміщення: умови реакції.

Методи галогенування алкенів. Реагенти, вплив розчинника.

Галогенування спиртів, галогенуючі реагенти. Галогенування галогеноводнями, перегрупування.

Галогенування карбонових кислот, галогенуючі реагенти. Реакція Гелля - Фольгарда – Зелінського. Отримання ацил-галогенідів.

Механізм реакцій галогенування ароматичних сполук. Фактори, що впливають на швидкість і напрямок реакції. Пряме та непряме галогенування ароматичних сполук. Особливості галогенування похідних бензену з замісниками I та II роду. Умови введення галогену в ароматичне ядро і в боковий ланцюг. Особливості реакцій галогенування бензену, толуену, нафталену, антрацену фенолу, аніліну, нітробензену, сульфокислот та ін., їх промислове значення.

2.4. Застосування реакцій сульфування в органічному синтезі

Сульфуючі агенти. Механізм утворення катіону гідрогенсульфонію. Механізми реакцій сульфування. Фактори, що впливають на швидкість і напрямок реакції. Способи зміщення хімічної рівноваги реакції сульфування в бік збільшення виходу. Побічні реакції при сульфуванні (гідроліз, окиснення та утворення сульфонів). Методи виділення сульфосполук з реакційної маси. Сульфування бензену, толуену, фенолів, нафталену, антрахінону, ароматичних.

Реакція сульфохлорування. Десульфування. Особливість реакцій заміщення сульфогруп в ароматичних сполуках на нітрогрупи (синтез пікринової кислоти) та на гідроксильну групу (синтез фенолів та нафтолів). Значення синтезів арилсульфокислот.

2.5. Синтез етерів та естерів

Методи синтезу етерів та естерів. Реакція Вільямсона. Отримання етерів та естерів із застосуванням реакцій дагідратації що каталізуються кислотами, методи зміщення рівноваги в бік утворення продукту. Фізико-хімічні властивості етерів та естерів, застосування.

2.6. Застосування реакцій діазотування та азосполучення в органічному синтезі

Реакції діазотування. Діазотуючі агенти, схеми їх утворення та порівняльна активність. Механізм реакції діазотування. Умови проведення реакцій

дiazотування, контроль за її протіканням. Побічні реакції при diaзотуванні, способи їх усунення.

Реакції diaзосполук з виділенням азоту. Загальна схема реакції термічного розкладу diaзокатіону при нагріванні солей diaзонію. Практичне значення синтезів diaзосполук з виділенням азоту.

Приклади синтезів: фенол, п-крезол; йодобензен; сим-трибромобензен; м-нітрофенол; м-нітрохлоробензен; хлоробензен; о-хлоробензойна кислота; п-дінітробензен.

Реакції diaзосполук без виділення азоту, їх застосування в органічному синтезі.

Реакції азосполучення. Вплив замісників на реакційну здатність електрофільного реагенту - катіону diaзонію. Механізм азосполучення з фенолами і амінами (вплив кислотності середовища та температури). Кисотно-основні рівноваги, що супроводжують таутомірні азогідразонні перетворення (залежність від рН, природи розчинника, типу замісника). Пояснення на цій основі індикаторної дії азобарвників: метилового оранжевого.

Приклади синтезів: геліантін (метиловий оранжевий).

2.7. Застосування реакцій алкілювання та ацилювання в органічному синтезі

Алкілювання за Фріделем-Крафтсом. Алкілюючі реагенти (алкілгалогеніди, спирти, алкени). Каталізатори, їх активуюча роль. Механізм електрофільних реакцій алкілювання. Оборотноість реакцій алкілювання. Побічні процеси при алкілюванні (дезалкілювання, переалкілювання, поліалкілювання, ізомеризація алкілюючого реагенту). Просторові ускладнення при алкілюванні третинними алкілгалогенідами.

Ацилювання за Фріделем-Крафтсом. Ацилюючі реагенти електрофільного заміщення (хлорангідриди та ангідриди карбонових кислот, альдегіди, кетони та інші сполуки), їх порівняльна реакційна здатність. Каталізатори реакцій ацилювання і механізм їх дії. Особливість реакції ацилювання.

2.8. Застосування реакцій окислення та відновлення в органічному синтезі

Окиснення вуглеводнів. Окиснення насичених вуглеводнів. Легкість окиснення за атомом карбону. Окиснення ненасичених вуглеводнів. Озоноліз. Окиснення ненасичених сполук калій перманганатом в м'яких та жорстких умовах. Окиснення ароматичних вуглеводнів. Окиснення аренів з розщепленням ядер, окиснення бокових ланцюгів алкілароматичних сполук (одержання фенолу та карбонових кислот). Окиснення багатоядерних аренів з конденсованими ядрами. Окиснення спиртів. Реакції окиснення спиртів до карбонільних сполук: утворення альдегідів та кетонів (окиснення сполуками хрому(VI), дегідрування). Механізм реакції окиснення первинних спиртів в карбонові кислоти. Окиснення альдегідів та кетонів. Окиснення альдегідів м'якими та жорсткими окисниками.

Реакції відновлення. Відновлення за подвійним зв'язком. Гідрування кратних карбон-карбон зв'язків (каталітичне та хімічне відновлення). гідрування алкенів, дієнів, алкінів. Фактори, впливають на проходження реакції. Гідрування ароматичних сполук. Гідрування алкіларенів, алкеніларенів та ароматичних сполук з конденсованими ядрами. Фактори, що впливають на напрямок реакції. Відновлення

оксигеновмісних сполук. Загальна характеристика реакцій. Відновлення спиртів. Реакції відновлення спиртів аліфатичного та ароматичного рядів: гідроген йодидною кислотою, натрієм у спирті, цинком в оцтовій кислоті. Відновлення карбонільних сполу: альдегідів та кетонів. Відновлення похідних карбонових кислот. Відновлення хлороангідридів кислот. Відновлення естерів, відновлення амідів та нітрilів. Реакції відновлення ароматичних нітросполук. Реакція М.М. Зініна. Схеми реакцій відновлення нітрогрупи в кислому та лужному середовищах. Особливості промислових методів одержання ароматичних амінів.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п. п.	Назва теми/розділу дисципліни	Денна форма					Заочна форма			
		Усього	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота		Усього	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Модуль 1. Синтез неорганічних речовин										
1.	Тема.1.1. Лабораторні прийоми та техніка безпеки при проведенні синтезів	8	2	2	4		7	1	0	6
2.	Тема.1.2. Отримання та очистка металів	8	2	2	4		7	1	0	6
3.	Тема.1.3. Синтез гідридів	6	2	0	4		7	1	0	6
4.	Тема.1.4. Отримання та очистка неметалів	8	2	2	4		7	1	0	6
5.	Тема.1.5. Синтез оксигенвмісних кислот	6	0	2	4		8	0	2	6
6.	Синтез солей оксигенвмісних кислот	6	0	2	4		6	0	0	6
7.	Тема.1.6. Одержання оксидів термічним розкладанням речовин	7	1	2	4		6	0	0	6
8.	Тема.1.8. Застосування окисно-відновних реакцій в неорганічному синтезі	9	1	4	4		8	0	2	6
9.	Тема.1.9. Галогенування металів і неметалів хлором та водень хлоридом Синтез сульфідів, селенідів, телуридів	4	0	0	4		6	0	0	6
10.	Тема.1.10. Синтез сульфідів, селенідів, телуридів	4	0	0	4		6	0	0	6
11.	Тема.1.11. Синтез комплексних сполук та подвійних солей	8	0	4	4		8	0	2	6
Усього за модуль №1		74	10	20	44		76	4	6	66
Модуль 2. Синтез органічних речовин										

12.	Тема.2.1. Основні методи розділення і очистки органічних сполук.	10	0	4	6		11	1	2	8
13.	Тема.2.2. Встановлення складу та фізичних властивостей органічних сполук.	6	0	0	6		9	1	0	8
14.	Тема.2.3. Застосування реакцій галогенування в органічному синтезі.	8	2	0	6		9	1	0	8
15.	Тема.2.4. Застосування реакцій сульфування в органічному синтезі	10	2	4	4		10	0	2	8
16.	Тема.2.5. Синтез етерів та естерів	12	2	4	6		10	0	2	8
17.	Тема.2.6. Застосування реакцій окислення та відновлення в органічному синтезі	8	2	0	6		9	1	0	8
18.	Тема.2.7. Застосування реакцій алкілювання та ацилювання в органічному синтезі	12	2	4	6		8	0	0	8
19.	Тема.2.8. Застосування реакцій діазотування та азосполучення в органічному синтезі	10	0	4	6		8	0	0	8
Усього за модуль №2		76	10	20	46		74	4	6	64
Усього		150	20	40	90		150	8	12	130

5.1. Тематичний план лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
Модуль 1. Синтез неорганічних речовин				
1.	Основи лабораторного хімічного синтезу.	4	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
2.	Синтез простих речовин. Оксидів та пероксидів.	4	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
3.	Синтез солей кислот, гідроксидів.	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
	Разом за модулем 1	10		
Модуль 2. Синтез органічних речовин				
4.	Синтез галогенопохідних	4	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
5.	Реакції алкілювання та ацилювання в органічному синтезі	4	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
6.	Реакції окиснення та відновлення в органічному синтезі	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію;
	Разом за модулем 2	10		
	Всього	20		

5.2. Тематичний план лабораторних занять¹

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин	Завдання для студентів до заняття
Модуль 1. Синтез неорганічних речовин			
1.	Правила техніки безпеки в лабораторії хімічного синтезу. Отримання міді шляхом відновлення гранульованим цинком.	1	Переглянути відеоматеріали (див. Moodle). Законспектувати правила техніки безпеки в лабораторії хімічного синтезу [1]. – С.15-28. Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
2.	Синтез Cu(I) оксиду (Cu_2O)	3	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
3.	Синтез хром(III) оксиду термічним розкладанням амоній дихромату.	1	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
4.	Синтез Купрум(I) хлориду (CuCl).	4	Оформити лабораторний журнал згідно методичних рекомендацій [2] лабораторна робота №1 . – С.40. Записати основні та побічні реакції що відбуватися при синтезі.
5.	Синтез ортоборатної кислоти	4	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
6.	Синтез амоній нітрату або хлоридної кислоти, або амоній хлориду	4	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
7.	Очистка йоду методом сублімації.	1	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
8.	Синтез купрум (II) гідроксокарбонату ($\text{Cu(OH)}_2\text{CO}_3$).	2	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю згідно методичних рекомендацій.
	Разом за модулем 1	20	

¹Кількість годин може бути перерозподілена за вибором студента

Модуль 2. Синтез органічних речовин			
1.	Отримання аніліну з анілін гідрохлориду. Очистка аніліну шляхом перегонки з водяною парою.	6	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Синтез ізоамілацетату.	4	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
3.	Синтез сульфанілової кислоти та її очистка методом перекристалізації.	6	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
4.	Синтез геліантину (метилоранжу).	4	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
	Разом за модулем 2	20	
	Усього	36	

5.3. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми/розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання
Модуль 1. Синтез органічних речовин			
1.	Лабораторні прийоми та техніка безпеки при проведенні синтезів	Законспектувати правила техніки безпеки при виконанні робіт в лабораторії органічного синтезу [1]. – С.15-28	Захист теми.
2.	Отримання міді шляхом відновлення гранульованим цинком.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Отримання міді шляхом відновлення гранульованим цинком».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість)

3.	Синтез Cu(I) оксиду (Cu_2O)	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез Cu(I) оксиду (Cu_2O)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
4.	Синтез хром(III) оксиду термічним розкладанням амоній дихромату.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез хром(III) оксиду термічним розкладанням амоній дихромату».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
5.	Синтез Купрум(I)хлориду (CuCl).	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез Купрум(I)хлориду (CuCl)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
6.	Синтез ортоборатної кислоти.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез ортоборатної кислоти».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
7.	Синтез хлоридної кислоти.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез хлоридної кислоти».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
8.	Синтез амоній хлориду.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез амоній хлориду».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).

9.	Синтез амоній нітрату.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез амоній нітрату».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
10.	Синтез натрій тіосульфату.	Підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез натрій тіосульфату».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
11.	Синтез ферум(III)-амоній сульфату (ферум-амонійних галунів – $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$).	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез ферум(III)-амоній сульфату (ферум-амонійних галунів – $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
12.	Синтез комплексних сполук та подвійних солей.	1. Навести приклади галунів, склад яких виражається загальною формулою: $\text{Me}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Me}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ або $\text{Me}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. 2. Записати формули всіх можливих аміакатів кобальту. 3. Запропонуйте синтез алюмокалієвих галунів з алюміній сульфату та калій сульфату. Розрахуйте теоретичний матеріальний баланс синтезу $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.	Захист теми.
13.	Очистка йоду методом сублімації.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Очистка йоду методом сублімації».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).

14.	Синтез купрум (II) гідроксокарбонату ($(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$).	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез купрум (II) гідроксокарбонату ($(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
15.	Синтез бісмут гідроксонітрату.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез бісмут гідроксонітрату».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
16.	Синтез гексаамінокобальтнітрату ($[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$)	Підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез гексаамінокобальтнітрату ($[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
17.	Методи виділення, очистки та ідентифікації синтезованих речовин.	1. Пояснити сутність возгонки (сублімації) як фізико-хімічного процесу. 2. Описати методи перегонки речовин. 3. Описати методики визначення Оксигену, Сульфуру; Карбону; Нітрогену; галогенів у сполуках.	Захист теми.

18.	Термодинамічні розрахунки в хімічному синтезі.	1. Навести критерії напрямленості реакцій. 2. Розрахувати вільну енергію Гіббса реакції $\text{MoO}_{3(\text{тв.})} + 3\text{H}_{2(\text{г.})} = \text{Mo}_{(\text{тв.})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{г.})}$ і визначити можливість відновлення молібден оксиду воднем, якщо стандартні значення ΔG такі: $\Delta G \text{ MoO}_{3(\text{тв.})} = -502080$ Дж/моль; $\Delta G \text{ H}_2\text{O}_{(\text{г.})} = -190372$ Дж/моль. 3. Розрахувати константу рівноваги реакції $\text{NiO}_{(\text{тв.})} + \text{H}_{2(\text{г.})} = \text{Ni}_{(\text{тв.})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г.})},$ $\text{Ni}_{(\text{тв.})} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{г.})} = \text{NiO}_{(\text{тв.})}$ $\Delta G = -244672 \text{ Дж/моль}$ $\text{H}_{2(\text{г.})} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(\text{г.})} = \text{H}_2\text{O}_{(\text{г.})}$ $\Delta G = -246555 \text{ Дж/моль}$	Захист теми.
19.	Відновлення воднем. Реакції гідрування.	1. Пояснити, як визначаються методи очистки водню за характером його забруднення. 2. Записати схему ступінчатого відновлення манган (IV) оксиду до оксиду манган (II) оксиду 3. Які прилади використовують для одержання гідридів лужних та лужноземельних металів?	Захист теми.
20.	Металотермічні методи одержання металів, їх сплавів та металів.	1. Обґрунтувати використання алюмінію в якості відновника. 2. Навести методи приготування запалювальних сумішей. 3. Пояснити особливості та основні етапи проведення металотермічних синтезів.	Захист теми.
21.	Зневоднення кристалогідратів.	1. Охарактеризувати методики синтезу безводних галогенідів? 2. Охарактеризувати осушувачі що використовують для зневоднення кристалогідратів? 3. Охарактеризувати методики зневоднення кристалогідратів солей кисневмісними кислотами.	Захист теми.

22.	Синтез сульфідів та карбідів.	1. Охарактеризувати з методи одержання сульфідів шляхом а) безпосередньої взаємодії речовин; б) взаємодії гідроген сульфиду з водними розчинами солей; 2. Охарактеризувати методи одержання карбідів а) взаємодією металів та неметалів з Карбоном; б) взаємодією метану з металами, оксидами, хлоридами.	Захист теми.
23.	Синтез нітридів.	1. Охарактеризувати методи отримання нітридів лужних та лужноземельних металів. 2. Охарактеризувати методи отримання нітридів Карбону та Бору.	Захист теми.
Модуль 2.			
1.	Визначення основних фізичних констант органічних речовин	1. Скласти опорний конспект послідовності операцій при визначенні показника заломлення за допомогою рефрактометра РЛ-2 2. Опрацювати літературу [1]. – С.59-64.	Захист теми.
2.	Елементний аналіз органічних сполук	Опрацювати літературу [1]. – С.70-77.	Захист теми.

3.	Проста перегонка при атмосферному тиску. Фракційна перегонка	1. Сформулюйте закони Д.П.Коновалова. Яким чином, використовуючи ці закони, можна передбачити хід перегонки? 2. В чому подібні і в чому розрізняються методи дробної кристалізації і фракційної перегонки? 3. Які суміші називаються азеотропними? 4. Температура кипіння води при нормальному тиску 100°C, а абсолютного етилового спирту $78,3^{\circ}\text{C}$. Азеотропна суміш, що містить 95,5% спирту, кипить при $78,16^{\circ}\text{C}$. Чи можна при перегонці суміші рівних об'ємів спирту і води одержати абсолютний етиловий спирт?	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
4.	Перегонка з водяною парою.	1. Написати математичні вирази закону Рауля для парціальних тисків пари компонентів і загального тиску пари суміші і пояснити їх. 2. Які відхилення від ідеальних розчинів спостерігаються для суміші різних речовин, які необмежено розчиняються одна в одній? 3. Зобразити графічно залежність загального і парціального тисків від складу сумішей з позитивними і негативними відхиленнями від ідеальних. 4. Який склад суміші і склад рівноважної з нею пари в різних системах (порівняти ідеальні і реальні системи). Довести на підставі закону Дальтона, що відношення кількостей речовини компонентів А і В в парах дорівнює відношенню їх парціальних тисків. 5. Охарактеризуйте практичне значення перегонки з водяною парою? В яких випадках доцільно використовувати перегонку при зниженому тиску?	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).

5.	Отримання аніліну з анілін гідрохлориду. Очистка аніліну шляхом перегонки з водяною парою.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Отримання аніліну з анілін гідрохлориду. Очистка аніліну шляхом перегонки з водяною парою».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
6.	Синтез етилацетату. Очистка продукту фракційною перегонкою.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез етилацетату. Очистка продукту фракційною перегонкою».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
7.	Синтез ізоамілацетату.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез ізоамілацетату».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
8.	Синтез 1-брометану.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез 1-брометану».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
9.	Синтез 1-бромбутану.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез 1-бромбутану».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
10.	Синтез сульфанілової кислоти та її очистка методом перекристалізації.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез сульфанілової кислоти та її очистка методом перекристалізації».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).

11.	Синтез фталевого ангідриду.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез фталевого ангідриду».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
12.	Синтез фенолфталеїну.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез фенолфталеїну».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
13.	Синтез ацетилсаліцилової кислоти.	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез ацетилсаліцилової кислоти».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).
14.	Синтез геліантину (метилоранжу).	Виконати завдання для самоконтролю та підготуватися до виконання лабораторної роботи згідно методичних рекомендацій «Синтез геліантину (метилоранжу)».	Захист теми. Виконання лабораторної роботи (вихід продукту, та його якість).

15.	Основні методи розділення і очистки органічних речовин. Перекристалізація	1. Очистка органічних речовин методом сублімації? Її фізико-хімічні основи. 2. Поясніть сутність методу екстракції з позицій закону Шилова-Нернста. 3. Які розчинники слід взяти для очистки методом перекристалізації таких речовин: а) нафталін (т. пл. 30°C); б) фенол (т. пл. 41°C); в) бензойна кислота (т. пл. 122°C); г) 2,4-дифенілбензол або терфеніл (т. пл. 213°C)? 4. Як розділити суміш, яка складається з приблизно рівних кількостей ізофталевої кислоти (1,3-бензолдикарбонова кислота) і фенолу? 5. Які речовини схильні до возгонки (сублімації) і чому?	Захист теми.
16.	Реакції нуклеофільного заміщення біля насиченого атому Карбону	1. Скласти опорний конспект-довідник з теми “Реакції нуклеофільного заміщення атому Карбону” за планом: 1.1. Загальна характеристика нуклеофільного заміщення в аліфатичному ряді. 1.2. Зв'язок між типом реакції мономолекулярного або бімолекулярного нуклеофільного заміщення продуктам синтезу. 1.3. Нуклеофільне заміщення в алкілгалогенідах. 1.4. Нуклеофільне заміщення гідроксильної групи в спиртах. 1.5. Техніка виконання і практичне значення синтезів за рівняннями реакцій нуклеофільного заміщення біля насиченого атому вуглецю.	Захист теми.

17.	Реакції карбонових кислот та їх похідних з нуклеофільними реагентами	1. Скласти опорний конспект-довідник з теми "Реакції карбонових кислот та їх похідних з нуклеофільними реагентами" за планом: 1.1. Загальна характеристика реакцій нуклеофільного заміщення у сполук типу 1.2. Реакція етерифікації (механізм, роль каталізатора, вплив різних факторів на швидкість і оборотність реакції). 1.3. Техніка виконання лабораторного синтезу складних ефірів. 1.4. Гідроліз складних ефірів. 1.5. Переетерифікація (алкоголіз складних ефірів). 1.6. Реакції ацилювання спиртів, фенолів і амідів ангідридами і хлорангідридами кислот. 2. Розташувати в ряд за силою ацилюючої дії слідуючи реагенти: оцтова кислота, етилацетат, хлористий ацетил, ацетамід, оцтовий ангідрид. Обґрунтувати зроблений висновок. 3. Які сполуки можна одержати при дії хлористого ацетила на бензол, фенол, анілін? Написати рівняння реакцій, вказати умови їх здійснення. 4. Які з наведених нижче спиртів: метиловий, трет-бутиловий, етиловий, ізопропіловий, н-пропіловий будуть легше, а які важче ацилюватися оцтовим ангідридом?	Захист теми.
-----	---	--	--------------

18.	Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках	1. Скласти опорний конспект-довідник з теми: “Реакції електрофільного заміщення в ароматичних сполуках – нітрування”: 1.1. Загальна характеристика реакцій заміщення водню в ароматичному ядрі. 1.2. Механізм реакції електрофільного заміщення (S_E2) в ароматичних сполуках. 1.3. Правила орієнтації для реакцій електрофільного заміщення. 1.4. Вплив природи електрофільного реагента і будови ароматичного субстрата на напрямок реакцій заміщення. 1.5. Нітрування. 1.5.1. Нітруючі агенти. 1.5.2. Роль протонних кислот в утворення катіона нітронію. 1.5.3. Нітрування ароматичних вуглеводнів. 1.5.4. Нітрування похідних ароматичних вуглеводнів. 2. Нітрування ароматичних сполук в концентрованій нітратній кислоті сильно уповільнюється при додаванні солей нітратної кислоти і прискорюється в присутності навіть невеликих кількостей сульфатної кислоти. Дати пояснення цим фактам. 3. Розташувати в ряд по зменшенню швидкості утворення мононітропохідних слідує сполук: бензол, хлорбензол, фенол. Обґрунтувати зроблений висновок. 4. Нітрування бензойної кислоти, її метилового та етилового ефірів призводить до одержання відповідних м-нітросполук з виходами 82,73 і 68%. Пояснити, чому знижується вихід?	Захист теми.
-----	---	---	--------------

19.	Реакції diaзотування і азосполучення	1. Скласти опорний конспект-довідник з теми “Реакції diaзотування і азосполучення” 1.1. Будова diaзосполук. 1.2. Механізм утворення реакції diaзотування, умови і контроль її здійснення. 1.3. Способи diaзотування. Побічні реакції. 1.4. Хімічні властивості diaзосполук. 1.5. Азосполуки. 1.6. Застосування реакцій diaзотування і азосполучення. 1.7. Індикаторні властивості азобарвників. 2. Які азосполуки відносяться до азобарвників? Що таке diaзо- та азоскладова барвника? 3. Чому diaзотування амінів, що мають дуже слабкі основні властивості, здійснюють в концентрованій сульфатній кислоті? 4. Якщо при diaзотування взяти недостатню кількість нітриту натрію або мінеральної кислоти, то спостерігається утворення жовтого осаду. Написати рівняння реакції і назвати речовину, що при цьому утворюється. 5. В якому середовищі слід здійснювати азосполучення солей diaфонію з фенолами та амінами?	Захист теми.
-----	---	---	--------------

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.

Практичні методи: лабораторні заняття.

Наочні методи: метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень.

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування.

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання.

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

Індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsestu%202024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Оцінка за національною шкалою	Критерії навчальних досягнень	Сума балів за всі види навчальної діяльності
A	Студент показав глибокі, системні знання з курсу та вміння їх використовувати з відповідними обґрунтуваннями. Виявляє творчі здібності, уміє самостійно поставити мету дослідження, логічно, усвідомлено експериментально її реалізує. Показав володіння хімічною термінологією. Вірно та логічно відповідає на питання.	90-100
B	Студент засвоїв більше половини навчального матеріалу, виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, підтверджує їх прикладами самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, дає недостатньо переконливі відповіді. Вміє розв'язувати задачі середнього рівня складності.	74-89
C	Студент виявляє розуміння матеріалу з курсу. На репродуктивному рівні використовує знання та уміння при вирішенні практичних завдань, . Вміє розв'язувати найпростіші експериментальні та розрахункові задачі програми курсу..	60-63
D	Студент володіє деякими поняттями курсу, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	35-59
E	Студент має базову шкільну підготовку, вміє її використовувати при вивченні навчального матеріалу. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	0-34

7.2. Види контролю

Вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний, підсумкова атестація.

7.3. Форми та методи оцінювання

Усне або письмове опитування; тестування (письмове, комп'ютерне); індивідуальні (командні) проєкти; реферати, презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виконання та захист лабораторних робіт; виконання та захист самостійної роботи; виконання та захист ІНДЗ; оцінювання модульного контролю; підсумковий контроль: письмовий іспит.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Всього балів за вид діяльності
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Робота на лекціях лекцій	1	3	3	3	3	6
Лабораторна робота (у тому числі допуск, виконання, захист)	2	8	16	4	8	24
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6	6	6	12
Виконання та захист ІНДЗ	10	0	0	1	10	10
Виконання модульного контролю	4	1	4	1	4	8
Максимальна кількість балів протягом семестру:			29		31	60
Іспит	40	0	0	1	40	40
Усього						100

9.1. Критерії оцінки знань. Рейтинг-план дисципліни

Оцінка за національною шкалою	Критерії навчальних досягнень	Сума балів за всі види навчальної діяльності
ВІДМІННО	Студент показав глибокі, системні знання з курсу та вміння їх використовувати з відповідними обґрунтуваннями. Виявляє творчі здібності, уміє самостійно поставити мету дослідження, логічно, усвідомлено експериментально її реалізує Показав володіння хімічною термінологією. Вірно та логічно відповідає на питання.	90-100
ДОБРЕ	Студент засвоїв більше половини навчального матеріалу, виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, підтверджує їх прикладами самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, дає недостатньо переконливі відповіді. Вміє розв'язувати задачі середнього рівня складності.	74-89
ЗАДОВІЛЬНО	Студент виявляє розуміння матеріалу з курсу. На репродуктивному рівні використовує знання та уміння при вирішенні практичних завдань, . Вміє розв'язувати найпростіші експериментальні та розрахункові задачі програми курсу..	60-63
НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю повторного складання	Студент володіє деякими поняттями курсу, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	35-59
НЕЗАДОВІЛЬНО - з обов'язковим повторним вивченням дисципліни необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс	Студент має базову шкільну підготовку, вміє її використовувати при вивченні навчального матеріалу. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.	0-34

8. ТЕМИ ІНДЗ²

1. Методика перекристалізації напівмікрокількостей речовин.
2. Визначення температури плавлення речовин.
3. Визначення температури кипіння речовин.
4. Отримання лужних металів високої чистоти.
5. Отримання високочистого кремнію.
6. Отримання рідкоземельних металів.
7. Синтез люмінофорів.
8. Очистка речовин методом перекристалізації.
9. Отримання галогеноводневих кислот.
10. Синтез калій хлорату.
11. Синтез натрій гіпохлориту.
12. Синтез натрій перхлорату.
13. Отримання MnO_2 .
14. Синтез натрій персульфату.
15. Елементний аналіз органічних сполук.
16. Очистка речовин перегонкою при низькому тиску.
17. Синтез кальцій D-глюконату.
18. Отримання бензойної кислоти.
19. Ацилювання амінів.
20. Синтез амінокислот.
21. Загальна методика синтезу заміщених коричних кислот.
22. Синтез ацетилсаліцилової кислоти (Аспірину).
23. Синтез металоорганічних сполук.
24. Синтез фурациліну.
25. Синтез фуразоналу.
26. Синтез основ Шиффа.
27. Синтез арилметанових барвників.
28. Синтез флуоресцеїну.
29. Синтез поліакриламідів.
30. Синтез новолачної смоли.
31. Синтез резольної смоли.

² Студент може пропонувати власну тематику.

9. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Синтез неорганічних речовин

1. Виділення речовин із розчинів. Кристалізація. Отримання речовин у кристалічному вигляді.
2. Відокремлення осадів від розчинів: фільтрування, центрифугування та ін.
3. Висушування речовин.
4. Очистка речовин. Перекристалізація, возгонка і перегонка, зонна плавка. Очистка водних розчинів солей шляхом їх обробки порошкоподібними металами, гідроксидами.
5. Зберігання речовин. Зберігання твердих речовин, рідин, газів.
6. Відновлення воднем і реакції гідрування.
7. Методи отримання металів.
8. Отримання оксидів металів.
9. Металотермічні методи отримання металів і сплавів, алюмотермія.
10. Електрохімічні методи отримання металів.
11. Сутність алюмотермічного методу отримання металів.
12. Відновлення речовин порошкоподібними металами і амальгамами.
13. Відновлення речовин з водних розчинів.
14. Сутність роботи відновлення міді порошкоподібним цинком, її значення у шкільному хімічному експерименті.
15. Хлорування металів і неметалів.
16. Отримання CuCl .
17. Хлорування оксидів.
18. Бромовання металів і неметалів бромом.
19. Бромовання металів і неметалів бромоводнем або сумішшю броду та інших газів.
20. Бромовання металів і неметалів у водних розчинах бромом.
21. Бромовання оксидів металів бромом.
22. Йодування металів і неметалів йодом.
23. Йодування металів і неметалів в парах, йодування суміші з воднем, азотом, оксидом вуглецю (IV) або аргоном.
24. Йодування металів неметалів йодом водних і органічних розчинників.
25. Йодування оксидів йодом в присутності вугілля.
26. Отримання сульфідів, селенідів і телуридів.
27. Отримання сульфідів, селенідів і телуридів шляхом безпосередньої взаємодії речовин.
28. Взаємодія сірководню і його аналогів з водними розчинами солей. Інші методи отримання солей аналогів сірки і сульфідів.
29. Нітрування, отримання нітридів.
30. Отримання нітридів взаємодією деяких металів і неметалів з азотом, аміаком.
31. Отримання нітридів взаємодією хлоридів з аміаком
32. Отримання карбідів.
33. Термічний розклад речовин з метою отримання оксидів.

- 34.Обезвожування кристалогідратів.
- 35.Отримання солей при взаємодії металів, оксидів і карбонатів з кислотами.
- 36.Отримання солей обмінними реакціями.

Очистка та ідентифікація синтезованих речовин. Синтез органічних речовин

Очистка синтезованих речовин

1. Класифікація основних методів виділення і очистки речовин, їх сутність.
2. Перекристалізація як метод очистки. Поняття про коефіцієнт розділення і залежність від нього типу перекристалізації. Явище співосадження при перекристалізації (захоплення іонів, адсорбція, утворення твердих розчинів).
3. Електрохімічне рафінування.
4. Техніка проведення перекристалізації (вибір розчинника, виділення кристалів, висушування);
5. Види перекристалізації: дробна кристалізація, метод кристалізаційної колони, зонна плавка.
6. Очистка речовин методами хімічного осадження.
7. Методи іонного обміну. Класифікація іонітів, основні вимоги до іонообмінних смол, принципи підбору сорбентів;
8. Сутність хроматографічного методу розділення, очистки, виділення, ідентифікації.
9. Основні види хроматографії, їх сутність.
- 10.Очистка речовин возгонкою (сублімацією). Залежність швидкості возгонки від різних параметрів (тиску пари, температури, площі поверхні речовини, яка випарюється). Возгонка при атмосферному тиску і в вакуумі.
- 11.Проста перегонка при атмосферному тиску.
- 12.Фракційна (дробна) перегонка. Діаграма складу пари і рідини – температура. Закони Д.П.Коновалова.
- 13.Ректифікація, ректифікаційні колонки.
- 14.Азеотропні суміші. Діаграма склад – температура для азеотропних сумішей. Застосування азеотропії. Методи розділення азеотропних сумішей.
- 15.Перегонка з водяною парою. Закон Дальтона. Закон Рауля. Умови і випадки застосування перегонки з водяною парою
- 16.Перегонка з пониженим тиском, випадки її застосування.
- 17.Екстракція рідин. Закон розділення Бертло-Нернста
- 18.Обладнання для екстрагування. Безперервна екстракція розчинів в екстракторах.
- 19.Екстракція твердих речовин в апараті Сокслета.
20. Загальна характеристика ідентифікації синтезованих сполук.
- 21.Методи дослідження будови речовин, вивчення їх фізичних і хімічних властивостей.
- 22.Методика експериментального визначення найважливіших констант: температури плавлення, температури кипіння, густини рідких речовин, дослідження їх хімічних властивостей.

Синтез органічних речовин

23. Реакції нуклеофільного заміщення в аліфатичному ряді. Фактори, які впливають на механізм та швидкість нуклеофільного заміщення:
24. Нуклеофільне заміщення в алкілгалогенідах.
25. Нуклеофільне заміщення гідроксильної групи в спиртах.
26. Приклади та практичне значення синтезу по нуклеофільному заміщенню при насиченому атомі вуглецю.
27. Реакції етерифікації (алкоголіз карбонових кислот). Механізм реакції етерифікації. Роль кислотного каталізатора. Зворотність реакції етерифікації. Способи зміщення рівноваги в бік збільшення виходу складного ефіру.
28. Вплив будови спирту і кислоти на реакцію естерифікації.
29. Гідроліз складних ефірів.
30. Переестерифікація або алкоголіз складних ефірів.
31. Реакції заміщення в ароматичних сполуках.
32. Нітрування. Нітруючі агенти. Роль протонних кислот в утворенні катіону нітронію. Нітрування ароматичних сполук. Практичне значення ароматичних нітрозосполук. Приклади синтезу нітрування.
33. Сульфування. Сульфуючі агенти. Особливості механізму реакції сульфування. Методи виділення сульфокислот з реакційної суміші. Вплив замісників на сульфування ароматичних сполук.
34. Галогенування ароматичних сполук. Електрофільний механізм реакцій галогенування ароматичного ядра. Пряме галогенування. Методи активування галогену (взаємодія з кислотами Льюїса та полярними розчинниками).
35. Умови введення галогену в ароматичне ядро та в боковий ланцюг. Ланцюговий радикальний механізм галогенування в боковий ланцюг.
36. Алкілюючі реагенти (алкілгалогеніди, спирти, олефіни). Алкілювання галогенідів кислотами Льюїса.
37. Алкілювання за Фріделем-Крафтсом. Вплив будови алкільних радикалів на електрофільну активність алкілгалогенідів.
38. Реакції ацилювання. Ацилюючі агенти.
39. Діазотування. Будова діазосполук. Діазотуючі агенти.

10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Ведута В. В., Федько Н. Ф. Органічний синтез : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько. – Одеса :Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 161 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dspace.onu.edu.ua/bitstream/123456789/31325/1/organichnyj_syntez2021.pdf&ved=2ahUKEwigrKTG_4KIAxWFS_EDHXs9DD4QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3Mw-49mUoEVBtWXWTr_hnh
2. Самусенко Ю.В. Основи неорганічного і органічного синтезу. Полтава: ПНПУ, 2013. – 92с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3313/1/Samusenko.pdf&ved=2ahUKEwiAzYjr_oKIAxU1cfEDHQSli8QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1BJxAmn_7fwHySFrEi20ku
3. Пацкова Т.В., Лісовська І.В., Шульженко О.О., Шпак А.Є. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Синтез неорганічних речовин». Київ: НТУУ КПІ, ім. Ігоря Сікорського, 2011 – 59с. URL: <https://f.eruditor.link/file/2938353/>
4. Ледовських В. М. Основи синтезу неорганічних речовин. Київ: НАУ, 2019. – 240с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/56322/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%2583%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BA.pdf&ved=2ahUKEwilo6qNjYOIAxVKR_EDHSMTPV0QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw32ue54WpPBfDDpBNsvgXpG
5. Шкумат А. П. Основи синтезу органічних речовин і створення матеріалів. Лабораторний практикум. Харків: ХНУ, 2008. – 312с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://chemo.univer.kharkov.ua/departament/for%2520students/nmk/osnovi%2520sineteza/posibnik_osnovi_sintez.pdf&ved=2ahUKEwiCl7O2_oKIAxUmBdsEHV87DloQFnoECBgQAQ

Додаткова література

1. Григоренко О.О., Шабликін О.В. Сучасні методи органічного синтезу. – Київ: Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, 2021. – 560 с. URL: https://orgchem.knu.ua/image/textbooks/modern_methods_of_organic_synthesis.pdf

2. Косогін О. В. , Лінючева О. В. , Мірошніченко Ю.С. Техніка хімічного експерименту, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 387с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27309/1/Technique%2520of%2520chemical%2520experiment.pdf&ved=2ahUKEwjnm-aN_4KIAxXyS_EDHd34NikQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2Edb6YNOmRrEzi-5TxYost
3. Косогіна І.В., Феденко Ю.М., Кирій С.О. Прикладна неорганічна хімія: Лабораторний практикум для студентів хіміко-технологічного факультету за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 112 с. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstreams/68fe9673-2cb0-4923-8727-9a40eec5075a/download>

Інтернет ресурси

1. Moodle. Хімічний синтез. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1581>
2. Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка. Кафедра органічної хімії. Підручники, посібники та інша навчально-методична література кафедри органічної хімії. https://orgchem.knu.ua/ua/teaching_resources/textbooks/
3. Система електронного забезпечення навчання ЗНУ. Великий практикум з... <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6714&lang=ru>